

連立 1 階の定数係数線形常微分方程式 (齊次, homogeneous の場合)

$$u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ は定数 } n \times n \text{ 行列 とする.}$$

与えられた A に対して, $u(t)$ に関する次の微分方程式を考える:

$$(*) \quad \frac{d}{dt} u(t) = A u(t).$$

行列の exp $\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} = e^{At} A, \quad e^{A0} = E, \quad e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k. \quad \square$

E は単位行列

(*) の解法 $u(t) = e^{At} u(0). \quad \square$

e^{tA} と書いてもよい

要するに, 上の(*)の解法は e^{At} の計算に帰着される. *← 線形代数*

注意 A が定数行列ではなく, 函数行列 $A(t)$ ならば"このようにシンプル
ではなくなる. □

例 $u(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ のときの $\frac{d}{dt} u(t) = A u(t)$ の解は

$A^2 = -E$ より, $e^{tA} = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix}$ なるので, これは $\lambda = \pm i$ と似ている.
 $e^{it} = \cos t + i \sin t$ に似ている.

$u(t) = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix} u(0)$ となる $\begin{cases} u(t) = u(0) \cos t - v(0) \sin t \\ v(t) = u(0) \sin t + v(0) \cos t \end{cases}$

となる,

$\frac{d}{dt} u(t) = A u(t) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v(t) \\ u(t) \end{bmatrix}$ は $\begin{cases} \dot{u}(t) = -v(t) \\ \dot{v}(t) = u(t) \end{cases}$ と • は $\frac{d}{dt}$ の意味

書き直される. $v(t) = -\dot{u}(t)$ を $\dot{v}(t) = u(t)$ に代入すると

$\ddot{u}(t) = -u(t)$ となる $\left(\left(\frac{d}{dt} \right)^2 + 1 \right) u(t) = 0$ 古典
調和振動子

が得られ, 逆に, $\ddot{u}(t) = -u(t)$ のとき, $v(t) = -\dot{u}(t)$ とおくと,

$\begin{cases} \dot{u}(t) = -v(t) \\ \dot{v}(t) = u(t) \end{cases}$ となる $\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$

が得られる.

□

例 $\ddot{u}(t) = -\omega^2 u(t) (\omega > 0)$ は $v(t) = \dot{u}(t)$ とおくと, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}$ とおいた

$$(*) \quad \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{u}(t) \\ \ddot{u}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v(t) \\ -\omega^2 u(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$$

と書き直される. e^{At} を計算しよう,

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\omega^2 & 0 \\ 0 & -\omega^2 \end{bmatrix} = -\omega^2 E,$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^{2k} = (-1)^k \omega^{2k} E = \begin{bmatrix} (-1)^k \omega^{2k} & 0 \\ 0 & (-1)^k \omega^{2k} \end{bmatrix}, \quad A^{2k+1} = (-1)^k \omega^{2k} A = \begin{bmatrix} 0 & (-1)^k \omega^{2k} \\ (-1)^{k+1} \omega^{2(k+1)} & 0 \end{bmatrix}$$

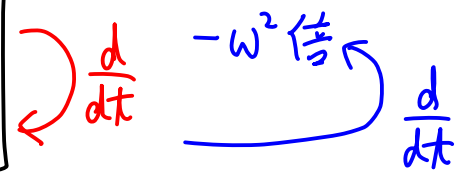
$$\therefore e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k}}{(2k)!} A^{2k} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!} A^{2k+1}$$

$$= \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(\omega t)^{2k}}{(2k)!} & \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\omega^{-1} (\omega t)^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ -\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\omega (\omega t)^{2k+1}}{(2k+1)!} & \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(\omega t)^{2k}}{(2k)!} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \omega^{-1} \sin(\omega t) \\ -\omega \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{bmatrix}.$$

つぎ

ゆえに, (*) の解は

$$\begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = e^{At} \begin{bmatrix} u(0) \\ v(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(0) \cos(\omega t) + v(0) \omega^{-1} \sin(\omega t) \\ -u(0) \omega \sin(\omega t) + v(0) \cos(\omega t) \end{bmatrix}$$



これはたしかに, $\dot{u}(t) = v(t)$ と $\dot{v}(t) = -\omega^2 u(t)$ を満たしている,

以上によって, 古典調和振動子 $\ddot{u}(t) = -\omega^2 u(t)$ の行列を用いた解法が得られた.

□

例 $u(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$ の場合の $(*) \frac{d}{dt} u(t) = A u(t)$,

方針 A を $A = P D P^{-1}$, $D = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$ と対角化できれば、対角行列
diagonal matrix

$$A^k = P D P^{-1} \cancel{P D P^{-1}} \dots \cancel{P D P^{-1}} = P D^k P^{-1} = P \begin{bmatrix} \alpha^k & 0 \\ 0 & \beta^k \end{bmatrix} P^{-1} \text{ となることより,}$$

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} P D^k P^{-1} = P \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\alpha t)^k}{k!} & 0 \\ 0 & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\beta t)^k}{k!} \end{bmatrix} P^{-1} = P \begin{bmatrix} e^{\alpha t} & 0 \\ 0 & e^{\beta t} \end{bmatrix} P^{-1}$$

と計算できる.

実際の計算 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -3 \\ 4 & \lambda-6 \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda-6) - (-3)4 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda-2)(\lambda-3).$ +12

A の固有値は 2 と 3 である.

$\left\{ \begin{array}{l} A \text{ の固有値 } 2 \text{ の固有ベクトルとして, } p = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ がとれる.} \\ A \text{ の固有値 } 3 \text{ の固有ベクトルとして, } q = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ がとれる} \end{array} \right.$

$\swarrow A - 3E = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 3p$

$\swarrow A - 2E = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = q$

つづく

$$P = [p, q] = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \text{ とおくと, } P^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ で, } [2p, 3q] = [p, q] \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$AP = [Ap, Aq] = [2p, 3q] = [p, q] \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \therefore A = P \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} P^{-1}.$$

したがって,

$$e^{At} = P \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{bmatrix} P^{-1} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}}_{= \begin{bmatrix} e^{2t} & 3e^{3t} \\ e^{2t} & 4e^{3t} \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 4e^{2t} - 3e^{3t} & -3e^{2t} + 3e^{3t} \\ 4e^{2t} - 4e^{3t} & -3e^{2t} + 4e^{3t} \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = e^{At} \begin{bmatrix} u(0) \\ v(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (4u(0) - 3v(0))e^{2t} + (-3u(0) + 3v(0))e^{3t} \\ (4u(0) - 4v(0))e^{2t} + (-3u(0) + 4v(0))e^{3t} \end{bmatrix}. \quad \square$$

問題 上の例は線形代数の復習が必要な内容でかつ細部の計算が略されている。全部自力でやってみよ。試験でも類似の問題を出すことが多い。

□